《数学：打开世界的二十把钥匙》
热身整改轮独立第三方审计报告

审计对象	成品单文件 space.html（11,335,950 字节，单个离线 HTML，20 关）
审计日期	2026-11-01
审计方	独立第三方（未参与制作）

审计缘起

孩子真机试玩发现每关一上来就预测、实验默认已懂概念，零基础只能瞎点；制作方已整改（每关预测前加第 0 步「先玩一玩」热身发现＋小七固定常驻＋20 秒无操作小手指引导＋点击音效）。本轮以零基础三年级孩子视角独立实测，不采信制作方自测。

结论

有条件合格

整改方向成立：20 关热身全部就位，19/20 关热身可独立完成，预测前锁定机制有效，热身录音与台词全量核验通过。但第 5 关热身存在使全关锁死的缺陷（高问题 1 项），修复并复验通过后方可转为合格；中问题 3 项建议同批修复。

逐关判定汇总：达标 15/20，勉强 4（第 7、10、13、17 关），不达标 1（第 5 关）。

问题汇总：高 1 项（H1）、中 3 项（M1-M3）、低 6 项（L1-L6）。

本报告结构

- 逐关三问判定表：20 关逐关判定与依据；
- 问题清单：高、中、低三级，含关卡、位置、证据与复现；
- 新功能核验结果：固定小七、引导小手指、点击音效、热身录音与台词、热身防剧透；
- 回归抽查、冷启动数据、审计方法与限制。

逐关三问判定表（上）

三问：Q1 热身零基础能否看懂并独立完成；Q2 热身后预测是否为有依据的猜（题面选项无未教术语）；Q3 实验术语首现是否就地大白话锚定。

关卡	判定	判定依据
第1关 质数与密码	达标	分糖果热身全程生活语言、无「质数/因数」字样；预测问分法多少，凭热身直觉可猜；实验首现「因数」即给定义加例子（6 能被 2 整除，2 就是 6 的因数）。
第2关 莫比乌斯带	达标	热身沿带面点走建立「一面」直觉，预测可依据；术语就地解释。
第3关 无限旅馆	达标	热身拖/点安排客人建立「总能腾出房」直觉，预测有依据。
第4关 概率与骰子	达标	热身连滚骰子看次数，预测问点数出现凭手感可猜。
第5关 七桥问题	不达标	热身不可完成（见高问题 H1），全关在第 0 步锁死；预测题面本身达标；实验首现「度数」即锚定（一个点连着的线数，就叫它的度数）。
第6关 图形规律	达标	热身分类点选自明，预测凭分类经验可猜；脚本复走确认可完成（首轮探针的失败为探针自身的过期节点，已排除）。
第7关 哥德巴赫猜想	勉强	热身拆偶数可玩、「反例」由热身台词教过；但预测题面与实验提示使用「质数」，本关内未锚定，自由导航下孩子可先于第 1 关到达本关（见中问题 M3）。
第8关 分数	达标	热身切分食物建立「几分之一」直觉，预测可依据。
第9关 轴对称	达标	热身点选成对点有引导提示，可独立完成；预测凭折叠直觉可猜（小手指在本热身失效另见 M2）。
第10关 斐波那契	勉强	热身只是数 12 个通用菱形按钮，未建立「后一项等于前两项之和」的生长直觉，预测主要靠排除法；文案称「松果上的小格子」与画面不符（见低问题 L5）。

逐关三问判定表（下）

关卡	判定	判定依据
第11关 汉诺塔	达标	热身小规模试搬建立「先搬小的」直觉，预测有依据。
第12关 四色问题	达标	热身试涂色数颜色，预测凭手感。
第13关 幻方	勉强	点阵热身防剧透合格（见防剧透核验）；但热身台词承诺「猜正中间放几」，实际预测题问摆法是否存在、是否唯一，台词与题面错位，且热身未提供判断「唯一性」的直觉（见中问题 M1）。
第14关 逻辑过河	达标	热身小规模试运建立约束直觉，预测可依据。
第15关 凯撒密码	达标	滑字母热身自明，不给密信步数（见低问题 L1 的数值巧合）；预测凭滑动直觉找规律。
第16关 鸡兔同笼	达标	热身数头数脚试凑，预测凭凑数直觉，深查通过。
第17关 估算	勉强	热身只练逐个猜验一小把，「先数一小块再放大估全场」的方法在预测选项中首次出现，热身未铺垫（见低问题 L6）。
第18关 负数	达标	热身用温度/欠账生活场景，刻意不出现「-1」符号答案；符号仅作为预测选项之一出现，属合理设计。
第19关 圆周率	达标	热身绳测圆周与直径条对比（约 3.1 倍）建立直觉，预测有依据。
第20关 立体展开图	达标	热身看展开与折合，预测问直条纸带能否折成盒子，凭热身可猜；底面矩形绘制瑕疵见低问题 L3。

汇总：达标 15/20，勉强 4（第 7、10、13、17 关），不达标 1（第 5 关）。

问题清单：高（1 项）与中（3 项）

高（1 项）

编号 / 关卡	**H1**　第 5 关热身不可完成、全关锁死
位置	`buildWarm5` 边表与点击查找键不一致——边表登记 DA，点击时按 `[当前点,目标点].sort().join('')` 生成的查找键是 AD，永远查不到，该边不可通行（高亮元素 id `w5e-DA` 亦与之连带错位）。
证据	按点击处理逻辑做 BFS 复算，最多只能走完 4/5 条边，而热身达标要求 5 条；DOM 实测依次点 C-A-B-C-D 后提示「走完 4 / 5 条边」，再点 D→A 被误报「D 和 A 之间没有边哦」，`warmOk(5)` 恒为假，预测卡保持锁定。
复现	进入第 5 关热身，依次点节点 C、A、B、C、D，再点 A。
修复要求	统一边键命名后复验一笔画可走满 5 边。

中（3 项）

编号 / 关卡	**M1**　第 13 关热身台词与预测题面错位
位置	XQ 台词 `l13.warm2` 播报「去猜一猜正中间放几！」，而本关 `predQ` 实际问 1–9 摆法是否存在、是否只有一种。
证据	台词文本与题面文本对照、脚本实走确认。
影响 / 建议	孩子按台词准备的猜想落空，且「唯一性」在热身中无任何直觉铺垫，本关 Q2 不达标。建议改台词与题面一致（改问中心数会剧透答案，不可取）。

编号 / 关卡	**M2**　引导小手指在部分热身中失效或指错目标
位置	`idleTargetEl()` 的目标选择不含 SVG 图形控件。
证据	探针 tick 驱动实测：第 9 关热身圆点为 SVG circle，选择结果为 null，静置超时后手指静默不出现，救场失效；第 5 关热身目标落到 `#w5reset`「重新画」按钮，把卡住的孩子指向重开而非桥节点。第 1 关热身目标为糖果切换钮（在题但非最优）、第 3 关预测步目标为预测选项区（正确）。
建议	目标选择纳入 `[data-n]` 与 SVG 控件并按当前步主控件优先，重置类按钮降权。

编号 / 关卡	**M3**　第 7 关术语「质数」未在本关锚定
位置	LEVELS 第 7 关预测题面/选项与实验提示。
证据	文本审读，本关内无大白话解释；产品为自由导航，孩子可先于第 1 关到达本关。
建议	在题面或热身处就地补一句大白话并指回第 1 关，或题面改用热身语言。

问题清单：低（6 项）

编号	关卡 / 位置	内容（证据与建议）
L1	第 15 关热身	热身完成阈值与密钥数值巧合：滑梯滑满 3 次即完成、落点显示移位 3（A→D），与本关密信密钥（KHOOR→HELLO，移位 3）重合。热身文案已声明「滑了几步要到实验里自己找」，不构成明示答案，仅属弱间接提示；建议起始移位随机化或完成阈值改 4 次。
L2	点击音效覆盖	点击音效覆盖缺口：`clickSnd` 选择器覆盖按钮、`.opt`、`.mapstop`、`select`、`input`、`.warm-tok`、`.dchip`、`.shape`、`[data-fnum]`、`[data-snum]`（探针实测均发声），但图形/面板型点按目标不在其内——第 5 关桥节点 `.w5node`、第 9 关圆点 `.w9dot`、第 11 关柱子 `.peg` 实测无声。建议纳入选择器。
L3	第 20 关热身展开图	底面矩形高度为其他面之半（y=125、h=20，其余面 h=40），视觉瑕疵，不影响完成与判定。
L4	第 13 关热身点阵格	`.w13cell` 字号 11px，低于既定 14px 辅助文字下限；该格为点阵计数符号而非正文，列观察项。
L5	第 10 关热身与预测衔接	热身与预测衔接弱（判定「勉强」依据）：数通用菱形按钮不建立生长规律直觉；文案「松果上的小格子」与所示图形不符，「兔子全家福」仅为 emoji 文字。建议改为逐格生长的点选续排。
L6	第 17 关预测选项	方法在预测选项中首现（判定「勉强」依据）：「抽样放大」是本关核心方法，却只出现在预测选项里，热身未给操作铺垫。建议热身第二段加一次「数一小格推全图」。

新功能核验结果

固定小七：代码核验通过

`#xqDock` 为 `position:fixed` 左下角、`z-index 300` 的静态元素，首页/关卡/挑战/报告四视图常驻；具收起、展开、隐藏文字、仅头像态；点头像重播当前句（`xqDockReplay`）；`@media print` 中 `#xqDock` 与 `#idleFinger` 均 `display:none`，打印不出现；`.wrap padding-bottom:260px` 留白防永久遮挡；≤640px 时头像缩至 64px、气泡字号 14.5px、最大宽 300px。抽查 5 关主要操作区均为居中列式布局，与左下 dock 无结构性重叠（CSS 几何核验）。

限制：探针环境无真实布局引擎，遮挡未做真机像素级复测；制作方已知的「首页配音卡开关在个别滚动位置被小七气泡短暂遮挡」（同一开关在小七身上常驻可用）本轮未能独立复现或排除，列待真机确认。

引导小手指：计时与主流程通过，目标选择有缺陷（M2）

`idleTick` 每 1 秒计时、`sec≥20` 触发；实测真实时间静置 20.8 秒出现（轮询粒度 ±0.5 秒）；`idleBusy` 在标签页隐藏、录音播放、设备朗读、骰子动画期间暂停计时；同一次停顿重讲上限 2 次，实测封顶；任意 `pointerdown` 后立即消失且计数清零（真实事件监听实测）。

点击音效：参数与开关通过，覆盖有缺口（L2）

`clickSnd` 为正弦 640→920Hz、增益 0.05（讲解播放时 0.025）、时长约 0.08 秒、60ms 节流；与声音总开关 `xqVoiceOn` 共用，关闭后实测静音。无法实听，以上以合成参数与 AudioContext 探针计数为准。

热身录音与台词：全部通过

成品内惰性音频块共 163 段；热身 40/40 段 SHA-256 与源目录 `~/workspace/xiaoq-voice-warm/` 的 mp3 逐条全等；旧录音 123 段（42＋81）抽验全等（另有 home/challenge/report 3 段为前轮已删除的死数据、入口已改指新键，非缺失）；产品内 XQ 的 warm/warm2 台词与文稿 `lines-warm.json` 逐字比对 40/40 一致。

热身防剧透：通过

第 13 关点阵为 [[6,6,9],[10,7,4],[5,8,8]]，每行、每列、两条斜线的点数之和均为 21，中心为 7 个点——非洛书摆法，且由点阵推不出中心数；第 15 关热身不给密信步数（数值巧合见 L1）；第 18 关热身不出现「-1」符号；第 1 关热身无「质数/因数」字样。

回归抽查

钥匙三条件（选预测＋实验达标＋思考题答对）未变；脚本实走 20 关：预测卡在热身完成前一律锁定、点击不登记，热身完成后解锁（第 6 关首轮探针失败经复核为探针自身过期节点问题，产品无此问题）。

老存档兼容通过：以无 warm 字段的旧版完整存档（已完成 2 关）载入——已完成关不被追溯（预测卡解锁、完成横幅在、进度显示 2/20、原预测选择保留），未完成关进度保留，未触碰关仍须先完成热身；实验 gate 与讲解锁恢复正常。

打印按钮在位（报告页 `data-print`），打印样式仅输出报告本身。字号/对比/触点维持前轮审计基线（新增例外见 L4）。外部引用为 0（全文检索 http 的 src/href/url/@import 均为 0）。

脚本无语法错误；探针中出现的唯一启动报错为 jsdom 缺失 `SVGPathElement.getTotalLength` 的环境性问题（真实浏览器普遍支持该 API），已用补完启动序列的方式复核全部启动项与老存档行为，结论不受影响。

冷启动数据

探针口径：本机 VM 以 jsdom 加载 11,335,950 字节成品，load 事件 6,606ms、应用初始化完成 7,209ms。与此前 0.6 秒基线不可直接比较：基线为约 2.75MB 文件的真实无头浏览器口径；jsdom 须将 163 段 base64 文本块全部作纯文本解析，显著慢于真实浏览器，而旧款 iPad 的 CPU 又慢于本机 VM。文件体积已约为基线的 4.1 倍。

本数据仅证明成品在本探针环境可完整解析运行；真机（尤其旧 iPad）首次打开耗时仍须实测，列为遗留待验项（与拖拽手感、163 句录音实听、动画实播同属待真机确认项）。

审计方法与限制

方法：源码审读（剔除音频块后约 255KB）、Node＋jsdom 脚本化实走（20 关热身＋预测全覆盖，第 1、7、13、15、16、20 关深查）、SHA-256 全量比对、假 AudioContext 振荡器探针、真实时间计时。

限制：jsdom 无布局与真实音频——遮挡为 CSS 几何核验，音效为参数与探针核验，动画流畅度与拖拽手感未测；真机项目仍待用户设备确认，本报告不代为宣称。